

Пуассоновский процесс

На основе Пуассоновского процесса можно понять связь между более общими случайными процессами и цепями Маркова. Эта связь основана на задании процесса с помощью независимых приращений. Мы уже встречались с независимыми приращениями, когда изучали Винеровский процесс. В цепях Маркова аналогом независимых приращений является свойство независимости перехода из состояния $X_{t-1} = i$ в состояние $X_t = j$ от переходов в предыдущие моменты времени.

5.1 Вызов такси

Допустим, мы хотим описать поведение n пользователей приложения Мы.Такси. Зафиксируем интервал времени (s, t) , например $(00 : 00 - 01 : 30)$. Пусть X_i - случайная величина, моделирующая решение пользователя вызвать такси в интервале времени (s, t) . Она подчиняется распределению Бернулли с параметром $p(s, t) = P(X_i = 1)$, тогда число вызовов такси в заданный интервал времени можно описать случайной величиной $Y^n = \sum_{i=1}^n X_i$. При большом числе людей нас с позиции более удобной модели может интересовать предельное распределение при $n \rightarrow \infty$. Если число пользователей n велико, то нам всего-навсего нужно только устремить n к бесконечности... но не всё так очевидно.

Вообще в теории вероятность вызова такси отдельным человеком может меняться в зависимости от количества людей. Больше людей – меняется физика мира: возможно, это больше город и больше транспортных возможностей, а ещё больше пробок или просто культурно меньше или больше желания куда-то ехать. Но что мы видим в самых разных городах от Парижа через Белград, Москву, Челябинск, Дубай и до Дели? У вас есть мобильное приложение или телефон таксопарка, в котором в зависимости от страны пребывания такси в основном приезжает примерно одинаково: например, в среднем за 5 минут и нет повода думать, что это зависит от количества людей. В этом смысле рынок адекватно покрывает пользовательский спрос и высокоуровнево количество водителей регулируется исходя из среднего спроса на такси.

Поэтому модельно кажется разумным зафиксировать среднее случайной величины Y_n . А с другой стороны, предположить, что среднее число вызовов линейно зависит от интервала времени и определяется только спросом λ (измеряется в людях/сек, к примеру), который в простейшем случае полагается константой на этом отрезке. В итоге среднее

число заказов такси в заданный интервал времени (t, s) получается равно $\lambda(t - s)$. И это предположение уже однозначно определяет предельное распределение.

5.2 Процесс Пуассона

Теорема 5.1. Пусть $X_i, i = 1, 2, \dots, n$ - набор независимых Бернуллиевских случайных величин с параметром $p_n = P(X_i = 1)$. Определим Y_n как число успехов в n независимых испытаниях Бернулли, т.е. $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y_n = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} \exp(-\lambda)$.

▷ Для начала запишем распределение случайной величины Y_n при фиксированном n :

$$P(Y_n = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p_n^k \cdot (1-p_n)^{n-k}.$$

Теперь рассмотрим предел при $n \rightarrow \infty$ первого множителя:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{k!(n-k)!} p_n^k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k!} \cdot n(n-1)\dots(n-k+1) p_n^k = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k!} 1\left(1 - \frac{1}{n}\right)\dots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right) (np_n)^k = \frac{1}{k!} \lambda^k. \end{aligned}$$

Рассмотрим второй множитель:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1-p_n)^{n-k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp[(n-k) \ln(1-p_n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left[\left(1 - \frac{k}{n}\right) \cdot n(-p_n)\right] = \exp(-\lambda).$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n = k) = \frac{1}{k!} \lambda^k \exp(-\lambda).$$

□

Определение 5.1. Распределение вероятностей на дискретном множестве $\mathbb{Z}_+$, задаваемое формулой

$$p(k; \lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} \exp^{-\lambda} \mathbb{1}\{k \geq 0\}, \quad (5.1)$$

называется *распределением Пуассона с параметром λ* , обозначаемым как $Pois(\lambda)$.

Это распределение нам всем хорошо известно с самого первого знакомства со случайными величинами. Не стоит забывать об изначальных предположениях – при других результат будет другой: в данном случае мы получили сходимость по распределению к распределению Пуассона.

Упражнение 5.1. (Подумать) Изменится ли результат, если $np_n = \lambda_n$ и $\lambda_n \rightarrow \lambda$ при $n \rightarrow \infty$? Если будет, какой будет предел (и в каком смысле) в других случаях: $np_n \rightarrow 0$ и $np_n \rightarrow \infty$? Можно ли говорить о каком-то пределе в случае $p_n = p = \text{const}$?

Поскольку мы изучаем разные модели случайных процессов, процесс Пуассона – это модель, позволяющая отследить динамику клиентских звонков во времени: то, как быстро они приходят и с какими временными интервалами.

Определение 5.2. Процесс $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ с пространством значений $\Xi = \mathbb{Z}_+$ (с сигма-алгеброй $\mathcal{G} = 2^\Xi$) называется процессом Пуассона, если

1. $X_0 = 0$ почти наверное,
2. $X_t - X_s \sim \text{Pois}(\lambda(t - s))$, где $\lambda > 0$ - параметр (интенсивность), $0 \leq s < t$,
3. Это процесс с независимыми приращениями.

По своей сути сечение процесса Пуассона X_t в нашем примере – это количество вызовов такси с момента 0 до момента t .

Согласно инструкции, теорема Колмогорова требует задать согласованным образом меры

$$\nu_{t_1, \dots, t_k}(A_1, \dots, A_k) = P(X_{t_1} \in A_1, \dots, X_{t_k} \in A_k),$$

для $t_1, \dots, t_k \in T$ и $A_1, \dots, A_k \in \mathcal{G}$, которые мы будем использовать как конечномерные распределения. Мы можем, зная про независимость приращений, построить меру сначала для упорядоченных моментов времени $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$ (примем $t_0 = 0$), а потом потребовать перестановочное свойство, как мы делали в Винеровском процессе. Пусть $\{\eta_i\}_{i=1}^k$ - независимые случайные величины, каждая из которых имеет распределение Пуассона $\text{Pois}(\lambda(t_i - t_{i-1}))$. С помощью этих величин мы закодируем приращения процесса Пуассона. Рассмотрим случайный вектор $\eta = (\eta_1, \eta_1 + \eta_2, \dots, \eta_1 + \dots + \eta_k)$. По определению процесса Пуассона его конечномерное распределение для времен $t_1, \dots, t_k$ совпадают с распределениями вектора η .

$$\begin{aligned} P(X_{t_1} \in A_1, \dots, X_{t_k} \in A_k) &= \\ &= \sum_{z_i \in A_i} P(\eta_1 = z_1, \eta_1 + \eta_2 = z_2, \dots, \eta_1 + \dots + \eta_k = z_k) = \\ &= \sum_{z_i \in A_i} P(\eta_1 = z_1, \eta_2 = z_2 - z_1, \dots, \eta_k = z_k - z_{k-1}) = \\ &= \sum_{z_i \in A_i} p(z_1; \lambda t_1) p(z_2 - z_1; \lambda(t_2 - t_1)) \dots p(z_k - z_{k-1}; \lambda(t_k - t_{k-1})). \end{aligned}$$

Дальше идём, как мы уже привыкли.

1. Для произвольного набора моментов времени (не обязательного упорядоченного) $t_1, \dots, t_k$ найдем такую (сортирующую) перестановку σ , что $\sigma(t_1) \leq \dots \leq \sigma(t_k)$, и зададим меру следующим образом:

$$\nu_{t_1, \dots, t_k}(A_1, \dots, A_k) = \nu_{\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_k)}(\sigma(A_1), \dots, \sigma(A_k)).$$

2. Пусть $t_1, \dots, t_k, t_{k+1}$ – упорядоченный набор времён и $\Delta t_k := t_{k+1} - t_k$, рассмотрим

$$\begin{aligned} & \nu_{t_1, \dots, t_k, t_{k+1}}(A_1, \dots, A_k, \mathbb{Z}_+) = \\ &= \sum_{z_1 \in A_1, \dots, z_{k+1} \in \mathbb{Z}_+} p(z_1; \lambda t_1) p(z_2 - z_1; \lambda \Delta t_1) \dots p(z_k - z_{k-1}; \lambda \Delta t_{k-1}) p(z_{k+1} - z_k; \lambda \Delta t_k) = \\ &= \sum_{z_1 \in A_1, \dots, z_k \in A_k} \left[p(z_1; \lambda t_1) p(z_2 - z_1; \lambda \Delta t_1) \dots p(z_k - z_{k-1}; \lambda \Delta t_{k-1}) \sum_{z_{k+1} \in \mathbb{Z}_+} p(z_{k+1} - z_k; \lambda \Delta t_k) \right]. \end{aligned}$$

Рассмотрим последнюю сумму:

$$\begin{aligned} & \sum_{z_{k+1} \in \mathbb{Z}_+} p(z_{k+1} - z_k; \lambda(t_{k+1} - t_k)) = \sum_{z_{k+1} \in \mathbb{Z}_+} \frac{\lambda^{(z_{k+1} - z_k)}}{(z_{k+1} - z_k)!} \exp^{-\lambda} \mathbb{1}\{z_{k+1} - z_k \geq 0\} = \\ &= \sum_{z_{k+1} - z_k \geq 0} \frac{\lambda^{(z_{k+1} - z_k)}}{(z_{k+1} - z_k)!} \exp^{-\lambda} = \sum_{m \in \mathbb{Z}_+} \frac{\lambda^m}{m!} \exp^{-\lambda} = 1. \end{aligned}$$

В итоге

$$\begin{aligned} & \nu_{t_1, \dots, t_k, t_{k+1}}(A_1, \dots, A_k, \mathbb{Z}_+) = \\ &= \sum_{z_1 \in A_1, \dots, z_k \in A_k} p(z_1; \lambda t_1) p(z_2 - z_1; \lambda(t_2 - t_1)) \dots p(z_k - z_{k-1}; \lambda(t_k - t_{k-1})) = \\ &= \nu_{t_1, \dots, t_k}(A_1, \dots, A_k). \end{aligned}$$

5.3 Траектории процесса Пуассона

У нашего описания есть одна проблема с точки зрения симуляций: процесс меняется дискретным образом и в промежутке между t_1 и t_2 мы с ненулевой вероятностью можем увидеть $X_{t_2} - X_{t_1} = 2$, например. Что с траекторией произошло посередине (КАРТИНКА)? В случае Винеровского процесса у нас такого вопроса не было, но тут сама физика порождает сомнения: значит ли это, что в какой-то момент пришло одновременно 2 звонка? Или два отдельных звонка в разные моменты времени? Обратимся детальнее к исследованию траекторий.

Утверждение 5.2. *Процесс Пуассона имеет кусочно-постоянную модификацию с разрывами первого рода, причём разрывы размера 1 почти наверное и разрывов почти наверное конечное число за конечный промежуток времени.*

▷ Второе можно увидеть сразу из определения: Пуассоновская величина почти наверное принимает конечные значения. Что касается первого, нужно исследовать вероятность

$$P(X_{t+h} - X_t = 1 \mid X_{t+h} - X_t > 0) = \frac{P(X_{t+h} - X_t = 1)}{P(X_{t+h} - X_t > 0)},$$

она будет стремиться к 1 при $h \rightarrow 0$. $\square$

Получается, что траектория на самом деле имеет скачки размера 1 и не больше. В терминах физической модели это означает, что никогда не будет две заявки на такси в один момент времени и никогда не будет двух клиентов на входе магазина, которые сталкиваются в дверях.

По своей сути траектории процесса Пуассона можно рассматривать ещё как пути на графе $G = (V, E)$ с множеством вершин $V = \mathbb{Z}_+$, при этом переходы между вершинами совершаются не в дискретные моменты времени $t \in \mathbb{Z}_+$, а в непрерывные $t \in \mathbb{R}_+$. Путь на графе, описывающий процесс Пуассона, определяет последовательность вершин $V_0 \neq V_1 \neq V_2 \neq V_3 \dots$. Заметим, что по определению процесса Пуассона пути на графе начинаются в вершине $V_0 = 0$ почти наверное. Рассуждая в терминах марковских цепей, можно сказать, что начальное распределение сосредоточено в нуле. Более того, согласно нашему результату, путь на графе, соответствующей почти любой реализации процесса Пуассона, является последовательностью $(0, 1, 2, 3, \dots)$.

Это означает, что если за ξ_i мы обозначим время, проведенное в вершине $V_{i-1} = i - 1$ до перехода в вершину $V_i = i$, то процесс Пуассона можно записать следующим образом:

$$X_t = \sup\{n \geq 0 : \sum_{i \leq n} \xi_i \leq t\}. \quad (5.2)$$

Более того, оказывается, что (ξ_i) – это последовательность независимых и даже одинаково распределённых случайных величин.

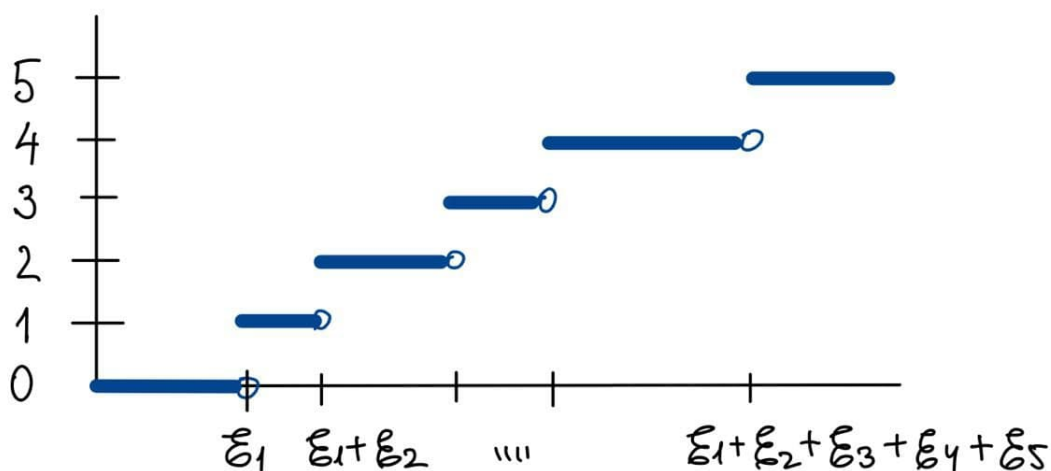


Рис. 5.1: Траектория Пуассоновского процесса

Теорема 5.3. (Эквивалентное определение процесса Пуассона)

Процесс Пуассона можно также задать как процесс $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$, проводящий случайное время $\xi_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ в состоянии $i - 1$, а затем попадающий в состояние $i \in \mathbb{Z}_+$, т.е.

$$X_t = \sup\{n \geq 0 : \sum_{i \leq n} \xi_i \leq t\},$$

причём ξ_i - независимые случайные величины.

▷

Для начала докажем, что из определения процесса Пуассона через моменты скачков следует, что приращения независимые пуассоновские. Запишем распределение для X_t через случайные величины ξ_i :

$$P(X_t = k) = P(\xi_1 + \dots + \xi_k < t < \xi_1 + \dots + \xi_k + \xi_{k+1}) = P(H_k < t < H_k + \xi_{k+1}).$$

Случайная величина $H_k = \xi_1 + \dots + \xi_k$, определяющая время перехода в состояние k , является суммой независимых экспоненциальных случайных величин с параметром λ , а поэтому имеет гамма-распределение с плотностью $f_k(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}$. По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} P(X_t = k) &= \int_0^t P(\xi_{k+1} + x > t > x) f_k(x) dx = \int_0^t e^{-\lambda(t-x)} \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!} dx = \\ &= \frac{\lambda^k e^{-\lambda t}}{(k-1)!} \int_0^t x^{k-1} dx = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}. \end{aligned}$$

Теперь рассмотрим приращения. Здесь нам подойдёт другое более удобное представление:

$$X_t = \sup\{n \geq 0 : \sum_{i \leq n} \xi_i \leq t\} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}(H_i \leq t),$$

в сумме справа единице равны те слагаемые, которые меньше или равны t , по нашей конструкции такая сумма конечна. Тогда приращения для $t > s$

$$X_t - X_s = \sum_{i=X_s+1}^{X_t} \mathbb{1}(H_i \leq t).$$

При $t > s$ распределение такого приращения будет такое же, как и у X_{t-s} , потому что оба процесса считают скачки за время $t - s$, единственная проблема только в том, что s больше времени последнего случившегося скачка.

Заметим, что процесс времён $(H_k)_{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ - это процесс с независимыми приращениями. Если (вдруг) $s = H_{X_s}$, то мы действительно просто считаем скачки как с нулевого момента времени, потому что распределения H_m и $H_{k+m} - H_k$ одинаковы для всех k . Время первого

скачка после s — это $H_{X_s+1} = H_{X_s} + \xi_{X_s+1}$, сумма двух независимых величин. В случае $s > H_{X_s}$ (что происходит с вероятностью 1) вопрос состоит в том, как устроено время ожидания следующего скачка после какого-то прошедшего времени, то есть,

$$P(\xi_{X_s+1} > s - H_{X_s} + h \mid \xi_{X_s+1} > s - H_{X_s}, X_s = x_s) = P(\xi_{X_s+1} > h \mid X_s = x_s) = P(\xi_1 > h)$$

поскольку ξ_i вне зависимости от индекса все одинаково распределённые. Получается, после времени s время ожидания до следующего скачка распределено так же, как и от момента ближайшего скачка T_{X_s} . Естественно также, что приращения X по этой причине независимы.

Что касается пуассоновости, то из $X_{t-s} \sim X_t - X_s$ и доказанного распределения одного сечения следует пуассоновость приращения.

Теперь докажем утверждение в обратную сторону: если процесс имеет независимые Пуассоновские приращения, то интервалы времени переходов — независимые экспоненциальные случайные величины. Первым шагом определим распределения для приращений за малый интервал времени.

$$\begin{aligned} P(X_{t+h} - X_t = k) &= \frac{(\lambda h)^k}{k!} \exp(-\lambda h), \\ P(X_{t+h} - X_t = 0) &= \exp(-\lambda h) = 1 - \lambda h + o(h), \\ P(X_{t+h} - X_t = 1) &= (\lambda h) \exp(-\lambda h) = \lambda h + o(h), \\ P(X_{t+h} - X_t \geq 2) &= o(h). \end{aligned}$$

Вторым шагом, как недавно, рассмотрим вероятность того, что на интервале времени $(0, t]$ нет скачков размера больше 1. Для этого представим интервал $(0, t]$ как объединение $m = t/h$ непересекающихся интервалов длины h . На них приращения независимы. Поэтому эта вероятность равна

$$[P(X_{t+h} - X_t = 0) + P(X_{t+h} - X_t = 1)]^m = [1 - \lambda h + \lambda h + o(h)]^m \rightarrow 1, m \rightarrow \infty.$$

Последним шагом найдем совместное распределение интервалов между скачками. Пусть $H_k = \sum_{i=1}^k \xi_i$ — время k -го скачка. Тогда плотность совместного распределения для $H_1, H_2, \dots, H_k$ принимает следующую форму:

$$\begin{aligned} f_{H_1, \dots, H_k}(t_1, \dots, t_k) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(t_1 < H_1 \leq t_1 + h, \dots, t_k < H_k \leq t_k + h)}{h^k} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(X_{t_1} = 0, X_{t_1+h} - X_{t_1} = 1, \dots, X_{t_k} - X_{t_{k-1}+h} = 0, X_{t_k+h} - X_{t_k} = 1)}{h^k} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(-\lambda t_1) \lambda h \exp(-\lambda h) \dots \exp(-\lambda(t_k - t_{k-1} - h)) \lambda h \exp(-\lambda h)}{h^k} = \\ &= \lambda^k \exp(-\lambda t_k). \end{aligned}$$

Чтобы получить плотность совместного распределения для $\xi_1, \dots, \xi_k$, достаточно умножить плотность совместного распределения для $H_1, H_2, \dots, H_k$ на якобиан, который равен 1. Поэтому

$$f_{\xi_1, \dots, \xi_k}(s_1, \dots, s_k) = f_{H_1, \dots, H_k}(s_1, \dots, s_1 + \dots + s_k) = \lambda^k \exp(-\lambda(s_1 + \dots + s_k)) = \prod_{i=1}^k [\lambda \exp(-\lambda s_i)].$$

Это означает, что величины ξ_i являются независимыми и экспоненциально распределёнными. $\square$

Такое задание процесса Пуассона имеет отношение к *считающим процессам*, про них мы ещё будем говорить далее. Поскольку в нашей конструкции $T_k > T_j$ для $k > j$ с вероятностью 1, что даёт ранее полученное свойство траекторий.

5.4 Процесс Пуассона как марковская цепь с непрерывным временем

Процесс Пуассона – почти цепь Маркова, но теперь в непрерывном времени. Если в дискретном времени для однородной цепи Маркова мы задавали переходную матрицу, то здесь переходят к похожему генерирующему объекту.

В случае процесса Пуассона, к примеру, мы можем несложно вычислить вероятность перехода к следующему состоянию, но только за время h :

$$P(X_{t+h} - X_t = 1) = \lambda h e^{-\lambda h}.$$

Можно обратить внимание, что это дифференцируемая по h функция, а ещё, что вероятность перехода за бесконечно малый промежуток времени равна

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \lambda h e^{-\lambda h} = 0,$$

что ни о чём особо не говорит. Но это издержка того, что мы пытаемся задать как бы непрерывное обновление состояния так же, как в дискретной цепи Маркова и это подход неинформативный. Гораздо удобнее оказывается посмотреть на то, как устроена динамика изменения переходной матрицы в зависимости от шага по времени h .

Марковское свойство в дискретном времени нам говорит, что если есть переходная матрица $P(t)$ за временной промежуток t , то

$$P(t+s) = P(t)P(s) = P(s)P(t),$$

которое также называют *полугрупповым свойством*, а набор переходных матриц с операцией матричного умножения – *марковской полугруппой*. В непрерывном времени это позволяет нам обобщить подход к цепям Маркова через использование генератора, как порождающего элемента по аналогии с переходной матрицей в дискретном случае.

Определение 5.3. Генератором марковской полугруппы $(P(t))_{t \in T}$ называется

$$Q = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{P(h) - I}{h}.$$

Генератор задаёт полугруппу таким образом:

$$P'(t) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{P(t+h) - P(t)}{h} = P(t)Q = QP(t),$$

по полугрупповому свойству. Уравнение

$$P'(t) = P(t)Q$$

называют *прямым уравнением Колмогорова*, а

$$P'(t) = P(t)Q$$

носит название *обратного уравнения Колмогорова*.

Иными словами, в обоих случаях при конечном или счётном числе состояний мы получаем обыкновенное линейное дифференциальное уравнение (даже 2), решением каждого из которых (во всяком случае, при конечном числе состояний) при $P(0) = I$ является

$$P(t) = e^{tQ},$$

матричная экспонента. Генератор в этом смысле определяет сразу всё семейство переходных матриц. Поэтому когда задают цепь Маркова в непрерывном времени, обычно действуют именно через генератор, который в литературе обычно и называют Q -матрицей, а понятие генератора встречается уже в более общих Марковских процессах.

Естественно, прямо из коробки стохастичность $P(t)$ не гарантирована, поэтому налагают условия на матрицу Q по аналогии с условиями на матрицу P в дискретном времени.

Определение 5.4. Q -матрицей называется матрица Q , удовлетворяющая следующим условиям:

1. диагональные элементы неположительны $q_{ii} \leq 0, \forall i$,
2. внедиагональные элементы неотрицательны $q_{ij} \geq 0, \forall i \neq j$,
3. выполнено условие баланса $\sum_j q_{ij} = 0$.

Стохастичность можно показать формально, поэтому ниже есть доказательство, которое показывает, как это можно сделать, если вы такого раньше не делали.

Теорема 5.4. Пусть Q является Q -матрицей. Тогда матрица $P(t) = \exp(tQ)$ является стохастической и обладает полугрупповым свойством:

$$P(t+s) = P(s)P(t) \quad \forall s, t \geq 0. \quad (5.3)$$

▷ Напомним определение матричной экспоненты:

$$\exp(tQ) = I + \sum_{k \geq 1} \frac{(tQ)^k}{k!} = \sum_{k \geq 0} \frac{(tQ)^k}{k!}.$$

Полугрупповое свойство следует из определения матричной экспоненты, если использовать биномиальное разложение:

$$((t+s)Q)^k = (t+s)^k Q^k = \sum_{l=0}^k C_k^l t^l s^{k-l} Q^k = \sum_{l=0}^k C_k^l (tQ)^l (sQ)^{k-l}.$$

Тогда

$$\exp((t+s)Q) = \sum_{k \geq 0} \frac{((t+s)Q)^k}{k!} = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^k C_k^l (tQ)^l (sQ)^{k-l} = \sum_{k \geq 0} \sum_{l=0}^k \frac{(tQ)^l}{l!} \frac{(sQ)^{k-l}}{(k-l)!}$$

и

$$\exp(tQ) \cdot \exp(sQ) = \sum_{l \geq 0} \frac{(tQ)^l}{l!} \sum_{m \geq 0} \frac{(sQ)^m}{m!} = \sum_{k \geq 0} \sum_{l=0}^k \frac{(tQ)^l}{l!} \frac{(sQ)^{k-l}}{(k-l)!}.$$

Теперь займемся доказательством стохастичности матрицы $P(t) = \exp(tQ)$.

Для начала заметим, что по определению $\sum_j q_{ij} = 0$, т.е. сумма элементов в строке матрицы Q равна нулю. То же самое верно и для матрицы Q^n :

$$\sum_j q_{ij}^{(n)} = \sum_{j,l} q_{il}^{(n-1)} q_{lj} = \sum_l q_{il}^{(n-1)} \sum_j q_{lj} = \sum_l q_{il}^{(n-1)} = 0.$$

Т.к. по определению

$$P(t) = \exp(tQ) = I + \sum_{k \geq 1} \frac{(tQ)^k}{k!},$$

сумма элементов в строке матрицы $P(t)$ равна 1.

Теперь докажем, что элементы матрицы $P(t)$ неотрицательны для малых $t > 0$:

$$P(t) = I + tQ + o(t),$$

$$p_{ij}(t) = \delta_{ij} + tq_{ij} + o(t).$$

Это означает, что $p_{ii}(t) > 0$ и $p_{ij}(t) > 0$ для $i \neq j$, при условии $q_{ij} > 0$.

В случае, если $q_{ij} = 0$, мы можем рассмотреть разложение Тейлора для более высоких порядков. Рассуждая по индукции, приходим к выводу: если найдется такое $n > 0$, что

$q_{ij}^n > 0$, тогда $p_{ij}(t) > 0$. В противном случае $p_{ij} = 0$.

Чтобы перейти от малых $t > 0$ к произвольным $t > 0$, используем полугрупповое свойство:

$$P(t) = P\left(\frac{t}{n}\right) P\left(\frac{t}{n}\right) \dots P\left(\frac{t}{n}\right) = \left[P\left(\frac{t}{n}\right)\right]^n.$$

Таким образом мы доказали, что $P(t)$ является стохастической матрицей. $\square$

Определение 5.5. *Цепь Маркова в непрерывном времени с Q -матрицей Q и начальным распределением μ - это случайный процесс $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ со значениями в $\mathbb{Z}_+$, удовлетворяющий следующим свойствам:*

1. $P(X_0 = i) = \mu_i$,
2. $P(X_0 = i_0, X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_n} = i_n) = \mu_{i_0} p_{i_0 i_1}(0) \dots p_{i_{n-1} i_n}(t_n - t_{n-1})$, $0 < t_1 < \dots < t_n$,

где $p_{ij}(t)$ - это элементы матрицы $P(t) = \exp(tQ)$.

Утверждение 5.5. *Траектория Марковской цепи с непрерывным временем с Q -матрицей Q проводит в состоянии i случайное время, распределенное экспоненциально с параметром $q_i = -q_{ii}$, а затем переходит в состояние $j \neq i$ с вероятностью $\frac{q_{ij}}{q_i}$.*

▷ Пока без аппарата времён остановки мы не готовы доказать формально, что время ожидания будет экспоненциально распределено, но мы можем вычислить вероятности прыжка, если он происходит. Для этого с помощью символа Кронекера δ_{ij} рассмотрим немного необычную

$$P(X_{t+h} = j \mid X_t = i, X_{t+h} \neq i) = \frac{(1 - \delta_{ij})P(X_{t+h} = j \mid X_t = i)}{P(X_{t+h} \neq i \mid X_t = i)},$$

при $i = j$ вероятность по понятным причинам равна нулю. Все вероятности даются переходной матрицей $P(h)$, конкретно, её i -й строкой:

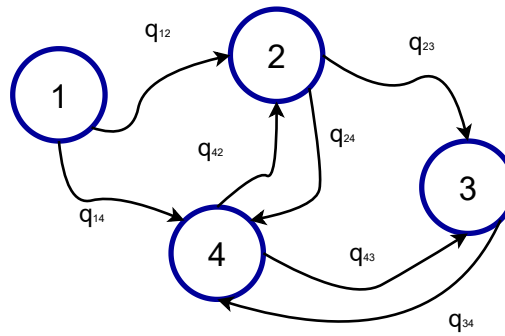
$$= \frac{(1 - \delta_{ij})(1 + q_{ij}h + o(h))}{1 + h \sum_{j \neq i} q_{ij} + o(h)}$$

при $h \rightarrow 0+$. В пределе получится

$$P(X_{t+h} = j \mid X_t = i, X_{t+h} \neq i) \rightarrow P(X_t = j \mid X_t = i, \Delta X_t \neq 0) = \frac{(1 - \delta_{ij})q_{ij}}{-q_{ii}},$$

где сумма свернулась в $-q_{ii}$ по условию баланса. $\square$

Вернёмся немного в жизнь и посмотрим, как именно Q -матрица задаёт динамику процесса. Внедиагональные члены q_{ij} определяют *интенсивности перехода* $i \rightarrow j$, как сильно цепь склонна совершить переход, если он происходит.



Пример 5.1. С другой стороны, цепь некоторое время остаётся в исходном состоянии и она тем меньше проводит там времени, чем больше суммарная интенсивность выхода, это мы получаем из $q_i = -q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$. Можно показать, что время нахождения в состоянии i именно экспоненциальное с таким параметром; этот удивительный факт следует всего лишь из марковского свойства.

Процесс Пуассона можно описать как Марковскую цепь в непрерывном времени с Q -матрицей вида

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & -\lambda & \lambda & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}.$$

Матрицу $P(t) = \exp(tQ)$ можно записать в следующем виде:

$$P(t) = \begin{pmatrix} e^{-\lambda t} & \frac{\lambda t}{1!} e^{-\lambda t} & \frac{(\lambda t)^2}{2!} e^{-\lambda t} & \dots \\ 0 & e^{-\lambda t} & \frac{\lambda t}{1!} e^{-\lambda t} & \dots \\ 0 & 0 & e^{-\lambda t} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}.$$

Можно заметить, что строки матрицы $P(t)$ описывают распределение Пуассона с параметром (λt) .

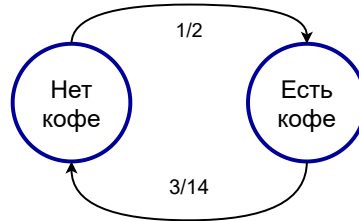
Пример 5.2. (Кофе на офисной кухне) В офис доставка кофе в среднем занимает 2 дня, но доставка работает не очень стабильно и может опаздывать. Сотрудники обычно заказывают из своего бюджета новую пачку (1кг) кофе, когда кофе заканчивается. В среднем в офисе уходит 3 пачки за 2 недели, но расход может быть больше или меньше в зависимости от случайных факторов.

Модельно, посмотрев на данные, можно подумать про цепь Маркова в непрерывном времени. В данном случае у нас всего два состояния: 0 (нет кофе) и 1 (есть кофе). Кофе выпивают с интенсивностью $3/14$ пачки в день (размерность важна!) и привозят с интенсивностью $1/2$ пачки в день, так как среднее время – это $1/\lambda$ у экспоненциального

распределения. Q -матрица в данном случае выглядит как-то так:

$$\begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 3/14 & -3/14 \end{bmatrix}.$$

И это представляется таким графом:



Допустим, процессы устроены так же, но сотрудники складывают по две пачки кофе на кухне и покупают сразу две пачки, когда кофе заканчивается. В этом случае картина изменится и Q -матрица будет выглядеть по-другому: теперь состояния три: нет кофе, есть 1 пачка и есть 2 пачки. Как будет устроен граф такого процесса?

Опишем конструктивный способ задания марковской цепи с непрерывным временем, аналогичный способу, которым мы строили процесс Пуассона. Такая конструкция объясняет нам как именно можно детально симулировать траектории цепи Маркова в непрерывном времени. Зададим следующие случайные величины:

1. ξ_i^n - интервал времени, проведенный в состоянии i , между $(n - 1)$ -ым переходом и n -ым переходом, распределен экспоненциально с параметром $-q_{ii}$,
2. H^n - время n -го перехода,
3. η_i^n - состояние после n -го перехода из состояния i , имеет распределение $P(\eta_i^n = j) = \frac{-q_{ij}}{q_{ii}}$,
4. $S^n = \eta_{S^{n-1}}^n$ - n -е состояние.

Тогда процесс можно построить следующим образом:

1. $X_0 = S^0 \sim \mu$ - в начальный момент времени нулевое состояние процесса распределено по μ ,
2. $H^0 = 0$, $H^n = H^{n-1} + \xi_{S^{n-1}}^n$ - генерируем момент времени n -го перехода,
3. $S^n = \eta_{S^{n-1}}^n$ - генерируем n -ое состояние,
4. $X_t = S^n$ при $t \in [H^n, H^{n+1})$ - процесс находится в состоянии S^n до следующего перехода.

Теорема 5.6. Для Марковской цепи в непрерывном времени верны свойства, аналогичные свойствам Марковской цепи в дискретном времени:

$$1. P(X_t = j | X_0 = i) = P(X_{t+s} = j | X_s = i) = p_{ij}(t),$$

$$2. P(X_{t_n} = j | X_{t_{n-1}} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{t_n} = j | X_{t_{n-1}} = i_{n-1}) = p_{ij}(t_n - t_{n-1}),$$

$$3. P(X_t = j) = (\mu P(t))_j.$$

▷ Доказательства этих свойств аналогичны доказательствам свойств цепей Маркова в дискретном времени. Попробуйте! $\square$

Литература

- [1] Alfred Cowles 3rd. Can stock market forecasters forecast? *Econometrica*, 1(3):309–324, 1933.
- [2] Alfred Cowles 3rd and Herbert E. Jones. Some a posteriori probabilities in stock market action. *Econometrica*, 5(3):280–294, 1937.
- [3] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 3e série, 17:21–86, 1900.
- [4] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327, 1986.
- [5] Michael Brin and Garrett Stuck. *Introduction to Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 2002.
- [6] Yuansi Chen, Raaz Dwivedi, Martin J. Wainwright, and Bin Yu. Fast mixing of metropolized hamiltonian monte carlo: benefits of multi-step gradients. *J. Mach. Learn. Res.*, 21(1), jan 2020.
- [7] Persi Diaconis. The markov chain monte carlo revolution. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46:179textendash205, 04 2009.
- [8] Alain Durmus and Éric Moulines. High-dimensional bayesian inference via the unadjusted langevin algorithm. *Bernoulli*, 2016.
- [9] Raaz Dwivedi, Yuansi Chen, Martin J Wainwright, and Bin Yu. Log-concave sampling: Metropolis-hastings algorithms are fast! In Sébastien Bubeck, Vianney Perchet, and Philippe Rigollet, editors, *Proceedings of the 31st Conference On Learning Theory*, volume 75 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 793–797. PMLR, 06–09 Jul 2018.
- [10] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.
- [11] L. Isserlis. On a Formula for the Product-Moment Coefficient of any Order of a Normal Frequency Distribution in any Number of Variables, November 1918.
- [12] Galin Jones. On the markov chain central limit theorem. *Probability Surveys*, 1, 09 2004.
- [13] M. G. Kendall and A. Bradford Hill. The analysis of economic time-series-part i: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 116(1):11–34, 1953.

- [14] Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller, and Edward Teller. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6):1087–1092, 06 1953.
- [15] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [16] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.
- [17] Holbrook Working. A random-difference series for use in the analysis of time series. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185):11–24, 1934.
- [18] Guangyao Zhou. Metropolis augmented hamiltonian monte carlo. In *Fourth Symposium on Advances in Approximate Bayesian Inference*, 2022.
- [19] Н. В. Рекнер М. Шапошников С. В. Богачев, В. И. Крылов. *Уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова*. Институт компьютерных исследований, 2013.
- [20] Ширяев А.Н. Булинский А.В. *Теория случайных процессов*. М:ФИЗМАТЛИТ, 2005.
- [21] Тиморин В.А. *Геометрия гамильтоновых систем и уравнений с частными производными*. Москва : ВШЭ, 2017.
- [22] Синай Я.Г. Коралов Л.Б. *Теория вероятностей и случайные процессы*. МЦНМО, 2013.
- [23] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики*. МЦНМО, 2016.